CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de $\int_0^n (1 + x/n)^n e^{-2x}\,dx$

Énoncé

Étudier $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \int_0^n \left(1+\frac{x}{n}\right)^n e^{-2x}\,dx.$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n \leqslant e^x$.

Ce qu'on te demande. Prolonger par 0 au-delà de n, puis convergence dominée.

Corrigé

1. Prolongement par 0

Posons

$$f_n(x) = \begin{cases} \left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n e^{-2x} & \text{si } x \in [0,n], \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

de sorte que l'intégrale vaut $\int_0^{+\infty} f_n$.

2. Limite simple et domination

Pour x fixé, dès que $n \geqslant x$:

$$f_n(x) = \exp\left(n \ln\left(1+\frac{x}{n}\right) - 2x\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{x-2x} = e^{-x}.$$

Par $\ln(1+u) \leqslant u$: $f_n(x) \leqslant e^{x-2x} = e^{-x}$ sur $[0,n]$, et $f_n = 0$ ailleurs. La domination $\varphi(x) = e^{-x}$ est intégrable.

3. Conclusion

$$\int_0^n \left(1+\frac{x}{n}\right)^n e^{-2x}\,dx \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx = 1.$$

Le piège

Le facteur e^{-2x} est indispensable : avec e^{-x}, la domination par $e^x \cdot e^{-x} = 1$ ne serait pas intégrable.

La méthode

$\left(1+\frac{x}{n}\right)^n \to e^x$ en croissant : la majoration $\leqslant e^x$ fournit la domination.

Rappels de cours utilisés

- **Intervalle qui dépend de n.** Pour $\int_0^{a_n} g_n$ avec $a_n \to +\infty$, on pose $f_n = g_n$ sur $[0, a_n]$ et $f_n = 0$ au-delà : alors $\int_0^{a_n} g_n = \int_0^{+\infty} f_n$, et on applique la convergence dominée sur l'intervalle fixe $[0, +\infty[$. La domination doit être vérifiée **sur tout l'intervalle** (elle est automatique là où $f_n = 0$).
- **Inégalité ln(1 + u) ⩽ u.** Pour tout $u > -1$: $\ln(1+u) \leqslant u$ (concavité du logarithme). Conséquences : $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n \leqslant e^x$ et $\left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n \leqslant e^{-x^2}$ quand la base est positive.
- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.